



Instruções para Implementação do Trabalho

1. **A interpretação das especificações do trabalho faz parte da resolução do mesmo.** Dúvidas poderão ser esclarecidas pelo professor nos horários de atendimento ou nas aulas reservadas para desenvolvimento.
2. **O trabalho pode ser realizado em grupo de até dois alunos ou individualmente.**
 - Caso seja feito em grupo, os integrantes devem dividir as tarefas de forma equilibrada.
 - Cada estudante deve relatar o que está sendo realizado durante as aulas reservadas para o desenvolvimento do trabalho, para contabilizar presença.
3. **Não é permitido compartilhar soluções entre grupos ou copiar códigos da internet.**
 - Qualquer tentativa de fraude, plágio ou uso de soluções externas implicará nota zero para todos os envolvidos.
 - O uso de ferramentas de Inteligência Artificial para gerar código ou soluções do trabalho é proibido.
4. **É permitido o uso de IDEs e ferramentas de programação para facilitar a criação e organização do projeto.**
5. **Somente serão avaliadas as funcionalidades que estiverem implementadas e funcionando corretamente.**
 - Funcionalidades incompletas ou não executáveis não serão consideradas na avaliação.
6. **Formação dos grupos:**
 - Os alunos devem selecionar seus grupos até o fim da mesma semana em que o trabalho foi apresentado.
 - A formação do grupo deve ser registrada no fórum do SIGAA, com nome e matrícula de cada integrante.
 - Caso o aluno opte por realizar o trabalho individualmente, deve enviar sua própria informação no fórum.

TRABALHO FINAL

Contexto

Você e sua equipe foram desafiados a desenvolver um **Sistema de Gerenciamento de Projetos de Pesquisa Universitários**. Esse sistema deve permitir que professores, alunos e coordenadores organizem, acompanhem e avaliem projetos de pesquisa desenvolvidos dentro da universidade. O objetivo é criar uma plataforma que facilite o controle de projetos, a comunicação entre orientadores e orientandos, e o acompanhamento de resultados e relatórios científicos.

Funcionalidades Principais

1. Cadastro de Usuários

- **Aluno**

- Pode se cadastrar no sistema.
- Pode visualizar projetos disponíveis para participação.
- Pode solicitar participação em projetos e enviar relatórios parciais.
- Possui um histórico de projetos concluídos.

- **Professor**

- Pode se cadastrar no sistema.
- Pode criar novos projetos de pesquisa.

- Pode editar informações dos projetos que coordena.
- Pode acompanhar o progresso dos alunos e validar relatórios.
- **Coordenador**
 - Responsável por gerenciar todo o sistema.
 - Pode cadastrar, editar e remover qualquer projeto.
 - Pode gerenciar usuários (ativar, desativar ou remover).
 - Possui acesso a relatórios e estatísticas gerais sobre os projetos.

2. Gestão de Projetos

- Criar, editar e remover projetos de pesquisa.
- Definir informações como título, área de estudo, orientador, data de início, prazo e número de vagas.
- Sistema de busca e filtros (por área, orientador, status, etc.).

3. Participações

- Alunos podem solicitar participação em projetos.
- Controle de vagas e lista de participantes.
- Possibilidade de desistência ou substituição de participantes.
- Professores e coordenadores podem visualizar quem está envolvido em cada projeto.

4. Notificações

- Avisos sobre novos projetos disponíveis.
- Lembretes de prazos de entrega de relatórios.
- Informações sobre alterações ou encerramentos de projetos.

5. Relatórios e Estatísticas

- Projetos mais ativos ou com maior número de participantes.
- Número de projetos por área de pesquisa.
- Estatísticas gerais da plataforma (total de projetos, participantes, professores ativos).

Requisitos Técnicos (Obrigatórios)

O trabalho **deve obrigatoriamente** demonstrar os seguintes conceitos de POO:

- **Classes e Objetos**
- **Encapsulamento, Escopo e Pacotes**
- **Constantes, Atributos e Métodos Estáticos**
- **Herança e Polimorfismo**
- **Classes Abstratas e Interfaces**
- **Tratamento de Exceções**

Observação: Fica a critério do estudante escolher se deseja usar **listas em memória** ou **um**

banco de dados para armazenar as informações durante a execução do programa.

Extras (até 2 pontos adicionais)

- **Implementação de padrões de projeto** (ex.: *Singleton* para gerenciar notificações de prazos e atualizações, *Strategy* para geração de relatórios de desempenho dos projetos).
- **Sistema de recomendação de projetos** baseado no histórico de participação e áreas de interesse do aluno.
- **Interface gráfica** com `JOptionPane` ou similar para interação com o usuário (cadastro, notificações, relatórios).
- **Uso de repositório Git** para versionamento do projeto, com **commits realizados por todos os membros do grupo** durante o desenvolvimento.
 - O repositório deve conter histórico de alterações, mensagens de commit descritivas e evidências de colaboração entre os integrantes.
 - Será considerado ponto extra o uso adequado de *branches*, *pull requests* e integração contínua básica (ex.: GitHub Actions ou similar).
- **Observação**
 - A **pontuação extra total é de até 2 pontos**, distribuída da seguinte forma:
 - **1 ponto** será concedido ao grupo que realizar o desenvolvimento dos itens extras **sem ter frequentado ou utilizado auxílio da monitoria**.
 - **1 ponto** será atribuído **pelo monitor**, mediante comprovação de participação ativa e colaboração durante o desenvolvimento do trabalho.

Dicas

- Pense em quem são os **atores principais** (Aluno, Professor e Coordenador) e como eles se relacionam com os **projetos de pesquisa**.
- Reflita sobre **quais classes podem ser abstratas** e **quais devem implementar interfaces**.
- Considere como **organizar pacotes** para separar responsabilidades.
- Lembre-se de que **exceções** não são apenas erros, mas também uma forma de **controlar regras de negócio**, como tentativas de inscrição em projeto encerrado ou envio de relatório fora do prazo.
- Explore **polimorfismo** para que diferentes tipos de usuários (Aluno, Professor, Coordenador) tenham **comportamentos distintos** ao interagir com o sistema.

Avaliação

- O trabalho vale **10 pontos**.
- Extras podem elevar a nota até **12 pontos**.
- A avaliação será composta por duas etapas:

1. Entrega do código

- Clareza da modelagem.
- Uso correto dos conceitos de POO.
- Organização do código em pacotes.

- Criatividade na implementação.

2. Apresentação e defesa do trabalho

- Vídeos exigidos
 - **Dois vídeos obrigatórios:**
 - **Vídeo 1** — Demonstração das funcionalidades
 - **Vídeo 2** — Explicação do código, estrutura e modelagem.
 - **Participação:** todos os integrantes do grupo devem participar ativamente em ambos os vídeos (fala, demonstração ou explicação) e devem aparecer na tela do vídeo.
- **Vídeo 1** — Demonstração das funcionalidades
 - **Objetivo:** mostrar, na prática, todas as funcionalidades implementadas no sistema.
 - **Conteúdo mínimo:** fluxo de uso completo; cadastro/login; principais telas; exemplos de entrada e saída; tratamento de erros visível; testes de casos relevantes.
 - **Demonstração de requisitos:** evidenciar que cada requisito do enunciado foi implementado e extras caso tenha.
 - **Tempo sugerido:** máx. 10 minutos.
- **Vídeo 2** — Explicação do código, estrutura e modelagem
 - **Objetivo:** explicar a arquitetura do sistema, decisões de projeto e trechos relevantes do código.
 - **Conteúdo mínimo:** explicar arquitetura; modelagem de dados; classes, sequência ou casos de uso ou equivalente; explicação de como os conceitos de POO foram aplicados (encapsulamento, herança, polimorfismo, interfaces, tratamento de exceções); walkthrough de trechos de código essenciais (mostrar editor/IDE, apontar métodos/classes e justificar escolhas).
 - **Evidência de autoria:** mostrar histórico de commits ou arquivo README com link para repositório e indicação de quem implementou cada parte (caso use GIT).
 - **Tempo sugerido:** máx. 10 minutos.
- Cada equipe deverá realizar uma **demonstração prática de todas as funcionalidades desenvolvidas** no sistema.
- Durante a apresentação, os integrantes devem **explicar como cada funcionalidade foi implementada e de que forma ela reflete os conceitos de POO** (ex.: encapsulamento, herança, polimorfismo, interfaces, tratamento de exceções).
- **Todos os membros da equipe devem participar** ativamente da apresentação.
- Alunos que não participarem da apresentação no vídeo ou não responderem às perguntas sobre o trabalho terão sua nota reduzida



Datas Importantes

- **Entrega do código no SIGAA:**
 - **15/06/2026**

- **Entrega dos vídeos de apresentação:**
 - De 22/06/2026
- **Aulas reservadas para desenvolvimento (relato obrigatório do que está sendo feito para coleta de presenças):**
 - Deve ser enviado um email nos dias abaixo relatando o que está sendo feito no trabalho, caso contrário receberá falta.
 - 26/05/2026
 - 01/06/2026 - AULA DE GIT (PRESENCIAL)
 - 02/06/2026
 - 08/06/2026 - AULA DE GIT (PRESENCIAL)
 - 09/06/2026
 - 15/06/2026
 - 16/06/2026

⚠ Aviso Importante: Os **protótipos apresentados** (menus, login e fluxos desenhados) são apenas **referências básicas** para orientar a estrutura inicial do trabalho. Eles **não serão considerados como parte da criatividade** na avaliação. Para pontuar neste quesito, os estudantes devem **ir além**, propondo soluções próprias, melhorias, interfaces diferenciadas ou funcionalidades adicionais que demonstrem iniciativa e originalidade na aplicação dos conceitos de POO.

Protótipo de Menu

```
=====
          SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PESQUISAS
=====

1 - Login
2 - Cadastro
3 - Sair

Escolha uma opção: _
```

Protótipo de Login

```
=====
              LOGIN
=====

E-mail: _____
Senha:  _____

[1] Entrar
[2] Voltar
```

Menu do Aluno

```
=====
MENU DO ALUNO
=====

1 - Visualizar projetos disponíveis
2 - Inscrever-se em projeto
3 - Cancelar inscrição
4 - Ver histórico de projetos
5 - Notificações
6 - Sair

Escolha uma opção: _
```

Menu do Professor

```
=====
MENU DO PROFESSOR
=====

1 - Criar novo projeto
2 - Editar projeto existente
3 - Visualizar inscritos
4 - Enviar notificações
5 - Sair

Escolha uma opção: _
```

Menu do Coordenador

```
=====
MENU DO COORDENADOR
=====

1 - Gerenciar projetos
2 - Gerenciar usuários
3 - Gerar relatórios
4 - Estatísticas gerais
5 - Sair

Escolha uma opção: _
```

Tela de Projetos Disponíveis

```
=====
PROJETOS DISPONÍVEIS
=====

[1] IA aplicada à educação
    Orientador: Prof. Silva
    Área: Inteligência Artificial
    Vagas: 3

[2] Sustentabilidade e energia solar
    Orientador: Prof. Maria
    Área: Engenharia Ambiental
    Vagas: 2

[3] Robótica Educacional
    Orientador: Prof. João
    Área: Automação
    Vagas: 5

Digite o número do projeto para detalhes ou [0] para voltar: _
```

Tela de Detalhes do Projeto

```
=====
DETALHES DO PROJETO
=====

Título: IA aplicada à educação
Área: Inteligência Artificial
Orientador: Prof. Silva
Descrição: Pesquisa sobre uso de IA em ambientes educacionais.
Vagas disponíveis: 3

[1] Inscrever-se
[2] Voltar
```

Tela de Notificações

```
=====
NOTIFICAÇÕES
=====

- Novo projeto disponível: "Robótica Educacional"
- Prazo para envio de relatório: 15/05/2026
- Projeto "IA aplicada à educação" atualizado.

[1] Marcar todas como lidas
[2] Voltar
```

Tela de Saída

```
=====
ENCERRANDO SESSÃO...
=====
```

Obrigado por utilizar o Sistema de Pesquisas Universitárias!